
Primer examen parcial extraordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(4 puntos)** Encuentre el o los valores de k de tal manera que la función $y(x) = e^{kx}$ sea solución de la ecuación diferencial $y'' + 3y' - 10y = 0$.

2. **(5 puntos)** Resuelva el siguiente problema

$$\begin{cases} y' = \frac{y^2 + xy}{x^2} \\ y(1) = -7 \end{cases}$$

3. Considere la ecuación diferencial

$$(2 \sin(y) - 3x^2y) dx + (2x \cos(y) - x^3) dy = 0 \quad (*)$$

- a) **(2 puntos)** Compruebe que la ecuación diferencial (*) es exacta.
b) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial (*).

4. **(3 puntos)** Considere la ecuación diferencial

$$y' + 6y \cos(x) = y^4 \ln(x) \quad (\Delta)$$

Aplice un cambio de variable apropiado para transformar la ecuación diferencial (Δ) en una ecuación diferencial lineal ordinaria de primer orden. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**

El enunciado de la prueba continúa al reverso

5. **(3 puntos)** Un bote está navegando en línea recta con una velocidad de 2 ft/s. De repente, el viento impulsa el bote aplicándole una fuerza constante de 200 lb (en la dirección del movimiento). Suponga que la fuerza de resistencia del agua que actúa sobre el bote es proporcional a la velocidad del bote y es tal que a una velocidad de 25 ft/s la fuerza de resistencia del agua es 75 lb. Si se sabe que el bote junto con su ocupante tienen un peso de 960 lb. Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar la velocidad del bote luego de t segundos. **No es necesario resolver la ecuación diferencial.**
6. Un tanque contiene 50 litros de una solución azucarada con 30 g de azúcar disueltos. Al tanque le entra agua dulce con una concentración de 8 gramos por litro a 0.5 litros por segundo. La mezcla, bien agitada, sale del tanque a la misma velocidad. Sea $Q(t)$ la cantidad de gramos de azúcar presente en el tanque a los t segundos.
- a) **(2 puntos)** Plantee una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una fórmula para Q como función de t , con t en segundos.
- b) **(4 puntos)** Encuentre la cantidad de gramos de azúcar presente en el tanque para cualquier instante t .